

Protocole Dynamique Moléculaire

Marine BAILLIF M1- BI- IPFB

Protocole suivie pour les dynamiques de les structures du domaine MYST de MOZ du sauvage et du mutant T605P.

Préparation de la dynamique 1 :

La structure du mutant T605P du domaine MYST de MOZ a été obtenu par cristallographie [1]. Le complexe utilisé au cours de la simulation de dynamique moléculaire contient le domaine MYST de MOZ des résidus 508 à 780 , un ion Magnésium et un ion Zinc. La structure sauvage utilisée a été initialement obtenu à partir de la PDB (code PDB : 2OZU). Les régions manquantes de la protéine ont été reconstruite à partir du logiciel Modeller [2]. 100 structures ont été obtenu et celle présentant la valeur de DOPE(Discrete Optimized Protein Energy) la plus faible a été conservé. La complexe finale du sauvage utilisé contient le domaine MYST du sauvage des résidus 508 à 780 et un ion de ZINC.

Le logiciel Modeller [2] a également permis de généré des structures non acétylé du domaine MYST de MOZ muté et du sauvage par remplacement de la lysine acétylé par une lysine.

Pour cette partie de la simulation le cofacteur a été retiré.

Ces structures permettent d'effectuer 4 conditions :

	Condition 1	Condition 2	Condition 3	Condition 4
Protéine	MYST du mutant	MYST du mutant	MYST du WT	MYST du WT
Ions	Zinc, Magnésium	Zinc, Magnésium	Zinc	Zinc

Acétylation de la lysine	OUI	NON	OUI	NON
Cofacteur	NON	NON	NON	NON

Logiciel de dynamique moléculaire:

Les dynamiques moléculaires sont réalisés grâce au logiciel GROMACS.[3] La version utilisée est gromacs 2020-4.

Choix du champs de force :

le champs de force utilisée est CHARMM 36 (charm36-jul2022.ff.tgz) obtenu depuis http://mackerell.umaryland.edu/charmm_ff.shtml#refs. Ce champs de force contient les paramètres de résidus modifiés [4] tel que la lysine acétylé (ALY).

—> permet d'obtenir les fichiers de topologies CHARMM au format Gromacs

Méthodologie:

1) Champs de force :

téléchargement du champs de force depuis le site http://mackerell.umaryland.edu/charmm_ff.shtml#ref.

Télécharger le dossier : “charm36-jul2022.ff.tgz” puis le decompresser

```
tar -xvf charm36-jul2022.ff.tgz
```

Puis placer le répertoire ou sera effectué les différentes étape de la dynamique.

Une fois le champs de force obtenu il faut définir la lysine acétylé (ALY) comme un résidu de type protéine afin qu'il soit reconnu par GROMACS. Pour cela dans il faut récupérer dans le dossier du logiciel gromacs le fichiers residutypes.dat

chemin

```
/opt/sdv/gromacs-2020.4/share/gromacs/top/residutypes.dat
```

Ce fichier doit être copié dans le répertoire où est effectué la dynamique. Une ligne doit être ajoutée dans le dossier afin de définir le résidu ALY afin qu'il soit reconnu

| ALY Protein

2) dans un répertoire placer le fichier pdb de la structure PDB utilisée et retirer les lignes ANISOU si elles sont présentes.

```
grep -v ANISOU initial_structure.pdb > pdb-without-ANISOU.pdb
```

À cette étape sont présents dans le répertoire

- le fichier PDB du complexe utilisé pour la simulation de dynamique moléculaire
- le répertoire contenant les champs de force (charmm-36)
- le fichier residuetypes.dat modifié contenant la définition de la lysine acétylée.

Il est nécessaire de déterminer l'état de protonation de la protéine avant d'effectuer les simulations afin d'effectuer la dynamique dans les meilleures conditions. L'état de protonation pris en compte ici est proche du pH physiologique 7.4. Dans la littérature aucun état de protonation particulier a été relevé pour la protéine. Il est à noter que la lysine acétylée l'est au niveau de l'azote de la chaîne latérale ce qui a pour conséquence une chaîne latérale non chargée (référence ?).

Comme aucun état particulier de protonation n'a été relevé pour cette protéine. L'outil de gromacs pdb2gmx permettant la création de la topologie du système est donc utilisé (référence ?). En effet les hydrogènes ajoutés par cet outil correspondent à celui d'un état à pH 7. .

Création de la topologie et protonation sans le cofacteur (acetyl coenzyme A)

Pour cela la ligne de commande suivante est utilisée :

```
gmx pdb2gmx -f pdb-without-ANISOU.pdb -o MOZ_processed.gro
```

Le champs de force a choisir est le 1 correspondant au dossier CHARMM présent dans le répertoire. Le type d'eau est le TIP3P modifié associé à ce champs de force.

Création de la topologie avec le cofacteur (acetyl coenzyme A)

Dans un champs de force différents paramètres sont disponible et notamment différents fichiers permettant de définir la topologie des molécule comme les acides aminées, les lipides, les ions et bien d'autres. Malheureusement la topologie n'est pas toujours disponible pour une petite molécule pour cela il est nécessaire de la généré afin de pouvoir intégrer l'élément au système.

Un point important est que la topologie a créer doit l'être dans le même champs de force utilisé pour le système entier. Dans notre cas le champs de force permettant la gestion de la simulation de la protéine avec son résidu acétylé est le champs CHARMM 36.

Avant de vérifier se lancer dans la création de la topologie il est nécessaire de vérifier que dans la littérature aucune topologie n'a été déterminer pour cette molécule dans le champs de force approprié. Dans le cas où une tel topologie existe il sera tout de même nécessaire de vérifier qu'elle se trouve dans le même état que notre molécule (nomenclature atomique, état de protonation) avant de l'utiliser.

Dans le cas de l'Acetyl coA :

- pas de topologie charmm36 dans la littérature
- L'outil CHARMM-GUI développer par CHARMM permettant de générer la topologie de molécule contient la liste des petites molécules pour lesquels des fichiers de topologie sont disponible

<https://www.charmm-gui.org/?doc=archive&lib=csml> . Dans le cas de l'acetyl coA aucune topologie existante n'a été trouvé sur ce site.

(L'outil CHARMM-gui a été utilisé dans un premier temps pour essayer de générer la topologie de l'acetyl coA mais la création se basant sur le SMILES la conformation été différentes de celle de la petite molécule présentent dans notre structure. Cela peut entraîner des problème lors de la définition des angles par exemple).

Une autre méthode a donc été utilisé.

ÉTAPES :

La première étape consiste à obtenir un fichier mol2 de la structure de la petite molécule.

format d'un mol2 —>

<https://chemicbook.com/2021/02/20/mol2-file-format-explained-for-beginners-part-2.html>

Pour cela il est possible d'isoler sur pymol la petite molécule afin de d'obtenir dans un premier temps sa structure au format pdb.

Plusieurs outils peuvent être utilisés afin de générer le mol2 tel que pymol ou openbabel mais il n'est pas garanti que le format mol2 produit soit accepté par le logiciel qui sera utilisé pour obtenir la topologie. L'outil Avogadro [] a donc été utilisé pour obtenir le format adéquat.

Sur Avogadro après avoir ouvert le pdb de l'acétyl coA il faut ajouter les hydrogènes à la structure. Cependant, les hydrogènes ajoutés doivent respecter le pH utilisé pour la simulation. Ceci est extrêmement important à prendre en compte car la protonation de la petite molécule ne sera pas prise en compte comme pour la protéine avec pdb2gmx.

Sur le logiciel

| Build

(attention le nom de cette section peut varier en fonction de la version traduite du logiciel téléchargé. Si rien ne se passe il est possible que cette section s'est retrouvée déplacée dans l'onglet appelé "Construction".)

Une fois l'onglet ouvert :

| Ajouter les hydrogènes selon le pH.

Le pH désiré doit ensuite être indiqué dans la fenêtre pop-up s'ouvrant. Puis sélectionner entrée.

Une fois cette étape réalisée il faut tout de même vérifier que les hydrogènes ajoutés correspondent bien à ceux attendus pour cette molécule à ce pH.

En Effet à pH 7 les groupements esthers phosphoriques de l'acetyl coA ont perdu leurs atomes d'hydrogènes.

Après cela le fichier peut être sauvegarder au format mol2 :

| File > Save As > : *ACO.mol2*

Une fois obtenu dans notre cas une étape supplémentaire de modification du mol2 est nécessaire . En effet, dans le mol2 généré par Avogadro tout les Hydrogènes portent le même nom hors pour des analyses entre une structures mutante et une sauvage il peut être important d'attribuer exactement les même noms au hydrogènes pour les futurs comparaison et pour plus d'homogénéité.

Les hydrogènes ont donc été numéroté H01,H02,...

Il est important d'effectués des visualisation sur pymol afin de s'assurer que les même hydrogène chez le WT et le mutant portent le même identifiant. Cela est de plus important car les deux cofacteur de MOZ ne sont pas dans le même état (l'Acetyl coA de la structure MOZ Mutant est non acetylé)

Après s'être assuré que les noms d'atomes soient bien homogènes entre les structures les topologies peuvent être générés.

Pour cela l'outil CGenff est utilisé[6,7]. Cette outil permet d'obtenir le fichier de topologie de topologie d'une petite molécule avec le champs de force CHARMM.

| Input : Aco.mol2

| Output : Aco.str

Le fichier str est ensuite sauvegarder.

Une fois le fichier str obtenu il faut vérifier les pénalités attribué au charge de la molécule. En fonction de la valeurs de cette pénalité sera permettra de définir la qualité de la topologie obtenu et si elle doit être améliorée.

Une fois la topologie obtenu au format charmm il faut la rendre compatible au format gromacs. Cela necessite l'utilisation d'un script python prenant en input le fichier mol2

et le fichier str de la molécule.

http://mackerell.umaryland.edu/charmm_ff.shtml#charmm

Script

`cgenff_charmm2gmx_py2_nx1.py`
`cgenff_charmm2gmx_py3_nx1.py`
`cgenff_charmm2gmx_py3_nx2.py`

Dependencies

Python 2.x, NetworkX 1.11
Python 3.x, NetworkX 1.11
Python 3.x, NetworkX 2.3

La version qui a été utilisé dans notre cas est celle utilisant python 3 et le packages python NetworkX 1.11 qui doit être préalablement installé pour utilisation. (2)

(ma version de python : 3.9)

Une fois tout installer et le script placé dans le répertoire contenant les fichier str et mol2 et également le dossier du champs de force utilisée (`charmm36-jul2022.ff`) la conversion peut commencer.

```
python cgenff_charmm2gmx.py ACO ACO.mol2 ACO.str charmm36-jul2022.ff
```

En fonction des versions de network utilisés une erreur peut se produire lors du lancement

▼ Import Error: can't import name gcd from fractions

Cela nécessitera de remplacer dans le script `dag.py` :

```
from fraction import gcd > from math import gcd
```

Le script python permet de générer les fichiers

`aco.top` `aco.itp` `aco_ini.pdb`

Agrandissement de la boîte et solvation de la protéine :

Boîte :

Pour la simulation la boîte choisi est de forme cubic et l'espace défini entre la protéine et les rebord de la boîte est de 1.4 Å. Ceci est défini grâce à l'outil `editconf` de `gromacs`.

```
gmx editconf -f MOZ_processed.gro -o MOZ_bigbox.gro -c -d 1.4 -bt cubic
```

Solvatation :

```
gmx solvate -cp MOZ_bigbox.gro -cs spc216.gro -o MOZ_solv.gro -p topol.top
```

(*spc216.gro*, which is a generic equilibrated 3-point solvent model)

Neutralisation du système :

L'ajout de contre ions permet de neutraliser la charge net du système. L'ajout d'ions Na⁺ ou Cl⁻ dépend de la charge du système.

Charge des différentes conditions

	Condition 1	Condition 2	Condition 3	Condition 4
Protéine				
Ions				

Cette étape nécessite la création d'un fichier .tpr . Pour cela un fichier .mdp est utilisé. Il permet de générer le fichier .trp contenant la description atomique du système.

```
gmx grompp -f ions.mdp -c MOZ_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr  
gmx genion -s ions.tpr -o MOZ_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral
```

La présence, la nature et le nombre de contre ions ajouté doit être vérifié dans le fichier topol.top.

Minimisation du système

Après toutes ces étapes la première minimisation du système peut être effectué. Cette minimisation se réalise avec une taille de pas de 0.01, le nombre total de pas max pour minimiser le système étant de 50 000.

Le fichier de minimisation correspond au deuxième fichiers de minimisation utilisée.

Compilation :


```
gmx grompp -f mini2.mdp -c MOZ_solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr
```

Minimisation :

```
gmx mdrun -v -deffnm em
```

Pour vérifier la convergence il faut réaliser un **plot de l'énergie potentielle** :

```
> gmx energy -f mini2.edr -o potential.svg  
> xmgrace potential.svg
```

L'avant dernière étape avant la production est la phase d'équilibration. Elle se réalise en deux étapes en fonction de l'ensemble thermodynamique pris en compte.

Dans un premier temps la température, en effet le solvant doit être amené à la température désiré pour la simulation. Une fois la bonne température atteinte la même chose est réalisé pour la pression afin que le système atteigne la bonne densité.

Le premier ensemble d'équilibration est un ensemble NVT avec particules, volumes et température constants. La deuxième est réalisé dans un ensemble NPT (pression et températures constantes).

NVT :

Cette première phase est exécuté avec 500 000 de steps soit 1ns. (Temperature 300k)

```
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -o nvt.tpr  
gmx mdrun -v -deffnm nvt
```

NPT :

Cette deuxième phase est exécuté avec 500 000 de steps soit 1ns. (Pression 1 bar)

```
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -r nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr
gmx mdrun -v -deffnm np
```

Lancement de la dynamique

```
gmx grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_100.tpr
```

Marine BAILLIF M1- BI- IPFB

Références :

[1] Michail Christina - Thèse de doctorat 2022 - UMR 8251 Biologie Fonctionnelle et Adaptative

[2] D. A. Šali and T. L. Blundell. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial restraints. *J. Mol. Biol.* 234, 779-815, 1993.

[3] Gromacs (Bekker et al. 1993)

[4]. Additive CHARMM36 Force Field for Nonstandard Amino Acids

Anastasia Croitoru, Sang-Jun Park, Anmol Kumar, Jumin Lee, Wonpil Im, Alexander D. MacKerell Jr., and Alexey Aleksandrov

Journal of Chemical Theory and Computation 2021 17 (6), 3554-3570

DOI: 10.1021/acs.jctc.1c00254

[5] Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison; "Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform" *Journal of Cheminformatics* **2012**, 4:17.CGenFF:

[6] K. Vanommeslaeghe, E. Hatcher, C. Acharya, S. Kundu, S. Zhong, J. Shim, E. Darian, O. Guvench, P. Lopes, I. Vorobyov, A. D. MacKerell Jr., **CHARMM General Force Field: A Force field for Drug-Like Molecules Compatible with the CHARMM All-Atom Additive Biological Force Field**, *J. Comput. Chem.* 2010, **31**, 671-690.

[7] W. Yu, X. He, K. Vanommeslaeghe, A. D. MacKerell Jr., **Extension of the CHARMM General Force Field to Sulfonyl-Containing Compounds and Its Utility in Biomolecular Simulations**, *J. Comput. Chem.* 2012, **33**, 2451-2468.